

Κεφάλαιο 6

Εκτίμηση και διόρθωση διαφοράς συχνότητας φορέα σε ιδανικά κανάλια

Έστω AWGN κανάλι με είσοδο το διαμορφωμένο σήμα

$$u(t) = 2 u_I(t) \cos(2\pi F_c t) - 2 u_Q(t) \sin(2\pi F_c t) \quad (6.1)$$

με

$$u_*(t) = \sum_{i=0}^{N-1} a_{i,*} g_T(t - iT), \quad * = I, Q. \quad (6.2)$$

Το low-pass equivalent σήμα είναι

$$u_{\text{low}}(t) = u_I(t) + j u_Q(t). \quad (6.3)$$

Υποθέτουμε ότι το κανάλι εισάγει απλά μία καθυστέρηση τ . Συνεπώς, το λαμβανόμενο σήμα στον δέκτη είναι $x(t) = u(t - \tau)$.

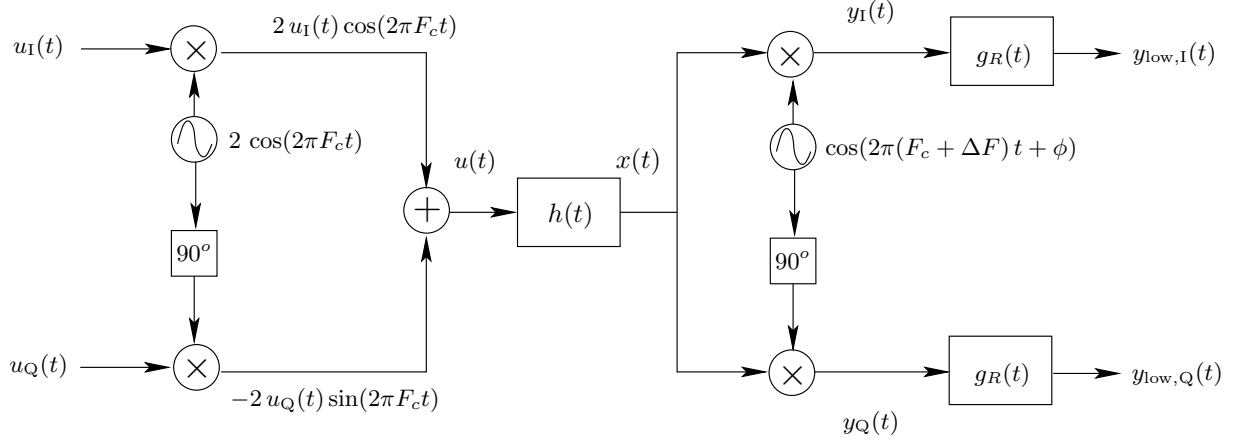
Ο δέκτης αποδιαμορφώνει το $x(t)$ με τοπικούς φορείς $\cos(2\pi(F_c + \Delta F)t + \phi)$ και $-\sin(2\pi(F_c + \Delta F)t + \phi)$.¹ Τότε

$$y_I(t) = x(t) \cos(2\pi(F_c + \Delta F)t + \phi) \quad (6.4)$$

¹Υπενθυμίζουμε τις σχέσεις

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$



Σχήμα 6.1: Τηλεπικοινωνιακό σύστημα με carrier frequency offset.

και

$$y_Q(t) = -x(t) \sin(2\pi(F_c + \Delta F)t + \phi). \quad (6.5)$$

Κατά την αποδιαμόρφωση, θα προκύψουν όροι συχνότητας ΔF και $2F_c + \Delta F$. Οι δεύτεροι θα “κοπούν” από το προσαρμοσμένο φίλτρο και θα τους αγνοήσουμε. Αν ορίσουμε $\phi' := 2\pi F_c \tau + \phi$, μπορεί να αποδειχθεί ότι (να το αποδείξετε):

$$y_I(t) = u_I(t - \tau) \cos(2\pi\Delta F t + \phi') + u_Q(t - \tau) \sin(2\pi\Delta F t + \phi') + [\text{όροι γύρω από το } 2F_c], \quad (6.6)$$

$$y_Q(t) = u_Q(t - \tau) \cos(2\pi\Delta F t + \phi') - u_I(t - \tau) \sin(2\pi\Delta F t + \phi') + [\text{όροι γύρω από το } 2F_c]. \quad (6.7)$$

Αν ορίσουμε $y(t) := y_I(t) + jy_Q(t)$ και αγνοήσουμε τους όρους με συχνότητες γύρω από το $2F_c$, τότε λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} y(t) &= y_I(t) + jy_Q(t) = e^{-j(2\pi\Delta F t + \phi')} u_{\text{low}}(t - \tau) \\ &= e^{-j(2\pi\Delta F t + \phi')} \sum_{i=0}^{N-1} a_i g_T(t - \tau - iT), \end{aligned} \quad (6.8)$$

με $a_i := a_{i,I} + ja_{i,Q}$, για $i = 0, \dots, N-1$. Αν ορίσουμε $a(t) := \sum_{i=0}^{N-1} a_i \delta(t - iT)$, τότε

$$y(t) = e^{-j(2\pi\Delta F t + \phi')} [a(t) \otimes g_T(t - \tau)]. \quad (6.9)$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

Το $y(t)$ θα περάσει από το προσαρμοσμένο φίλτρο στον δέκτη $g_R(t)$. Αν $\Delta F \ll \frac{1}{T}$ και $g(t) = g_T(t) \otimes g_R(t)$, τότε η έξοδος του προσαρμοσμένου φίλτρου

$$\begin{aligned} r(t) &:= y_{\text{low}}(t) = y_{\text{low,I}}(t) + jy_{\text{low,Q}}(t) \\ &= y(t) \otimes g_R(t) \\ &= \left(e^{-j(2\pi\Delta Ft + \phi')} (a(t) \otimes g_T(t - \tau)) \right) \otimes g_R(t) \end{aligned} \quad (6.10)$$

μπορεί να προσεγγιστεί ως

$$\begin{aligned} r(t) &\approx e^{-j(2\pi\Delta Ft + \phi')} (a(t) \otimes g_T(t - \tau) \otimes g_R(t)) \\ &= e^{-j(2\pi\Delta Ft + \phi')} (a(t) \otimes g(t - \tau)) \\ &= e^{-j(2\pi\Delta Ft + \phi')} \sum_{i=0}^{N-1} a_i g(t - \tau - iT). \end{aligned} \quad (6.11)$$

Αν υποθέσουμε ότι το $g(t)$ είναι παλμός Nyquist και πάρουμε δείγματα $r_k := r(kT + \tau)$, $k = 0, \dots, N - 1$ (προφανώς, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις χρονικές στιγμές $kT + \tau$), τότε²

$$r_k = a_k e^{-j(2\pi\Delta F(kT + \tau) + \phi')}, \quad k = 0, \dots, N - 1. \quad (6.12)$$

Αν ορίσουμε $\phi'' := 2\pi\Delta F\tau + \phi'$, τότε

$$r_k = a_k e^{-j(2\pi(\Delta FT)k + \phi'')}, \quad k = 0, \dots, N - 1. \quad (6.13)$$

Αν ορίσουμε $\Delta f := \Delta F T$, τότε

$$r_k = a_k e^{-j(2\pi\Delta f k + \phi'')}, \quad k = 0, \dots, N - 1. \quad (6.14)$$

Υποθέτουμε ότι στον δέκτη γνωρίζουμε τα σύμβολα εκπαίδευσης a_{lm} , για m θετικό ακέραιο και $l = 0, \dots, N_{\text{tr}} - 1$. Αν υποθέσουμε ότι τα δείγματα εκπαίδευσης έχουν σταθερό μέτρο, δηλαδή,

$$|a_{lm}|^2 = a_{lm} a_{lm}^* = c, \quad l = 0, \dots, N_{\text{tr}} - 1, \quad (6.15)$$

τότε μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα r_{lm} με a_{lm}^* και να λάβουμε

$$z_l := r_{lm} a_{lm}^* = |a_{lm}|^2 e^{-j(2\pi\Delta f l m + \phi'')} = c e^{j(2\pi(-\Delta f m)l + \phi'')}, \quad l = 0, \dots, N_{\text{tr}} - 1. \quad (6.16)$$

²Στη συνέχεια, οι ισότητες είναι προσεγγιστικές.

Η ακολουθία $\{z_l\}_{l=0}^{N_{\text{tr}}-1}$ είναι ένα μιγαδικό εκθετικό σήμα διακριτού χρόνου πεπερασμένης διάρκειας με συχνότητα $f' := -m\Delta f$. Αν η ακολουθία είχε άπειρο μήκος, τότε αν τη μετασχηματίζαμε κατά Fourier θα λαμβάναμε τον παλμό $\delta(f - f')$. Στην περίπτωση μας, η συχνότητα f' μπορεί να εκτιμηθεί ως το σημείο f_* του άξονα ψηφιακών συχνοτήτων στο οποίο μεγιστοποιείται το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier $\mathcal{F}\{z_l\}$.

Ας υποθέσουμε ότι $f_* = f'$. Τότε, η επίδραση της διαφοράς συχνότητας Δf στα δεδομένα r_k αναιρείται αν σχηματίσουμε την ακολουθία

$$\tilde{r}_k := r_k e^{-j(2\pi \frac{f_*}{m} k)} = a_k e^{-j\phi''}, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (6.17)$$

Η φάση ϕ'' είναι κοινή για όλα τα k και συνεπώς μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια των συμβόλων εκπαίδευσης. Προφανώς, θα μπορούσε να εκτιμηθεί από τη φάση του παραπάνω μετασχηματισμού Fourier στο σημείο f_* . Γενικά, όμως, το κανάλι, εκτός από την καθυστέρηση τ , εισάγει και μία άγνωστη εξασθένηση $h = h_r + jh_i$. Σε αυτή την περίπτωση, ο συντελεστής h θα εμφανίζεται στις παραπάνω σχέσεις, με αποτέλεσμα, μετά τη διόρθωση για τη διαφορά συχνότητας Δf , να έχουμε

$$\tilde{r}_k = \left(h e^{-j\phi''} \right) a_k, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (6.18)$$

Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε coherent detection, ο συντελεστής $\tilde{h} := h e^{-j\phi''}$ θα πρέπει να εκτιμηθεί από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Μία εκτίμηση είναι

$$\hat{\tilde{h}} = \frac{1}{N_{\text{tr}}} \sum_{l=0}^{N_{\text{tr}}-1} \frac{\tilde{r}_{lm}}{a_{lm}}. \quad (6.19)$$

Κατόπιν, η εκτίμηση αυτή χρησιμοποιείται σαν να ήταν η πραγματική τιμή του καναλιού.

Άρα, για την εκτίμηση και διόρθωση της διαφοράς συχνότητας Δf και της εξασθένησης h ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

1. σχηματίζουμε την ακολουθία r_k , για $k = 0, \dots, N-1$ (απαιτείται γνώση των χρονικών στιγμών $kT + \tau$),
2. χρησιμοποιώντας τα δείγματα εκπαίδευσης, σχηματίζουμε την ακολουθία z_l , για $l = 0, \dots, N_{\text{tr}}-1$,
3. εκτιμούμε την Δf από το μετασχηματισμό Fourier της $\{z_l\}$,

4. χρησιμοποιούμε την εκτίμηση για να διορθώσουμε, λαμβάνοντας την $\tilde{r}_k$, $k = 0, \dots, N - 1$,
5. χρησιμοποιούμε την κατάλληλη υπακολουθία της $\tilde{r}_k$ και τα δείγματα εκπαίδευσης για να εκτιμήσουμε το συντελεστή h ,
6. χρησιμοποιούμε την εκτίμηση του h για coherent detection.

Στην παραπάνω ανάλυση, έχουμε αγνοήσει τον προσθετικό θόρυβο. Επί της ουσίας, η παρουσία θορύβου δεν αλλάζει κάτι στην διαδικασία εκτός του ότι δεν επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων Δf και h . Μελέτη των σφαλμάτων εκτίμησης λόγω θορύβου και της επίδρασής τους στην απόδοση του συστήματος είναι εκτός των πλαισίων του μαθήματος.